Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2568
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค201 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 201012

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

<u>คำชี้แจงการสอบ</u>

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ กรอกค่าคำตอบและยืนยันคำตอบในแบบฟอร์มกระดาษคำตอบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบโรงเรียน ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ เมื่อผู้เข้าสอบได้รับแบบฟอร์มกระดาษคำตอบจากกรรมการคุมสอบ ให้กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง Zoom ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันส่งกระดาษคำตอบสำเร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)
รูปแบบคำตอบ: ค่าคำตอบจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก

1. จงหาค่าของ (1,260 + 473 - 80) ÷ 3

2. จงหาค่าของ $\left(\frac{3}{5}\times\frac{5}{3}\right)+\left(7\frac{1}{4}+0.49+0.26\right)$

3. จงหาค่าของ $\frac{5}{6}+\frac{5}{12}+\frac{5}{20}+\frac{5}{30}+\cdots+\frac{5}{90}$

4. จงหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยจากผลลัพธ์ของ $(3^2\times 5)+27\times 19$

5. จำนวนตัวประกอบของเลขใดต่อไปนี้ “20 64 117” มีจำนวนแตกต่างจากพวก

6. จงหาผลต่างของ A และ B เมื่อกำหนดให้ A คือ ผลรวมของเลขคี่ตั้งแต่ 41 ถึง 139 และ B คือ ผลรวมของจำนวนตั้งแต่ 27 ถึง 171 ที่หารด้วย 3 ลงตัว

7. จงสร้างเลข 3 หลักที่เป็นจำนวนเฉพาะที่มีค่าอยู่ระหว่าง 111-150 โดยมีเงื่อนไขในการสร้าง ดังนี้
   - เลขหลักหน่วยเป็นพหุคูณของ 3
   - เลขหลักสิบเป็นเลขคู่
   - เลขแต่ละหลักไม่มีตัวเลขใดซ้ำกันเลย

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

8. ตัวเลขชุดหนึ่งซึ่งมีค่าไม่ถึง 23 ประกอบด้วยจำนวนเฉพาะ 4 จำนวนเรียงติดกัน และมีผลต่างระหว่างจำนวนมากที่สุดและจำนวนน้อยที่สุด คือ 10 จงหาผลรวมของจำนวนเฉพาะคู่ตรงกลาง

9. จากความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ จำนวนในลำดับถัดไปของแต่ละความสัมพันธ์มีค่าต่างกันเท่าใด

ความสัมพันธ์ที่ 1	**ความสัมพันธ์ที่ 2**
7, 15, 23, 31, 39, ...	122, 110, 98, 86, 74, ...

10. A มีค่าเท่ากับเลขโดดในทศนิยมหลักที่ 1 ของ $\frac{28}{17}$ และ B มีค่าเท่ากับเลขโดดในทศนิยมหลักที่ 2 ของ $\frac{25}{13}$ จงหาค่าของ A + B

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)
รูปแบบคำตอบ: ค่าคำตอบจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก

11. มิ้นต์ไปร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร ซึ่งมีรายการดังนี้ เนื้อบด 250.25 บาท ชีส 57.13 บาท ผักสลัด 48.62 บาท และซอสปรุงรส 33 บาท จงหาจำนวนเงินค่าวัตถุดิบทั้งหมดที่มิ้นต์จะต้องจ่าย

12. ภรัณมีธนบัตร 100 บาท 2 ฉบับ และเหรียญ 10 บาท 6 เหรียญ ต่อมาเขานำเงินที่มีไปซื้อของ 3 ชิ้น ได้แก่ หนังสือราคาเล่มละ 145 บาท สมุดราคาเล่มละ 35 บาท และดินสอราคาแท่งละ 18 บาท หากเขาจ่ายเงินด้วยธนบัตรทั้งหมดที่เขามี และขอให้ร้านทอนเงินโดยใช้เหรียญให้น้อยที่สุด อยากทราบว่าหลังจากได้รับเงินทอน เขาจะมีเหรียญรวมกันทั้งหมดอย่างน้อยกี่เหรียญ

13. ในปีแรก บาสมีเงินเก็บ 10,200 บาท ปีที่สองเขามีเงินเก็บเพิ่มขึ้น 50% ของปีแรก และปีที่สามมีเงินเก็บ 14,770 บาท อยากทราบว่าบาสมีเงินเก็บในปีที่สองแตกต่างจากปีที่สามกี่บาท

14. โอมต้องการซื้อลำโพงใหม่ซึ่งติดราคาป้ายไว้ 3,750 บาท โดยเขาสามารถเลือกวิธีชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 หากชำระด้วยเงินสดเต็มจำนวน จะได้รับส่วนลด 1% และวิธีที่ 2 หากชำระด้วยบัตรเครดิต และผ่อนจ่าย 10 งวด จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.6% อยากทราบว่าการชำระเงินด้วยวิธีทั้งสองนี้ มียอดเงินที่ต้องชำระแตกต่างกันอยู่กี่บาท

15. ห้อง ป.5/5 มีนักเรียน 55 คน โดยเป็นนักเรียนชาย 22 คน และที่เหลือเป็นนักเรียนหญิง และห้อง ป.5/6 มีจำนวนนักเรียนมากกว่านักเรียนห้อง ป.5/5 อยู่ 2 คน โดย 2 ใน 3 ของจำนวนนักเรียนในห้องเป็นนักเรียนชาย อยากทราบว่าห้อง ป.5/6 มีจำนวนนักเรียนหญิงกี่คน

16. เก่งมีไม้กระดาน 3 แผ่นที่มีความยาวแตกต่างกัน โดยมีความยาว 72, 120 และ 96 เซนติเมตร ถ้าเขาต้องการแบ่งไม้กระดานทั้ง 3 แผ่นให้มีความยาวเท่ากัน และยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้ อยากทราบว่าเก่งจะแบ่งไม้กระดานได้ทั้งหมดกี่แผ่น

17. ในการผลิตผ้าปักโลโก้ของร้านค้าแห่งหนึ่ง ใช้เครื่องจักรจำนวน 3 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีรอบเวลาการทำงาน ดังนี้

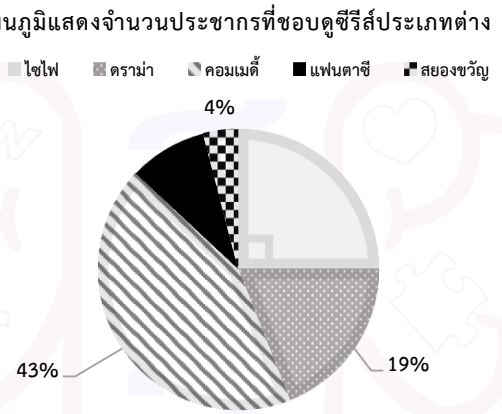
- เครื่องจักรที่ 1 ใช้เวลา 5 นาทีต่อการปักโลโก้ 1 ชิ้น
- เครื่องจักรที่ 2 ใช้เวลา 200 วินาทีต่อการปักโลโก้ 1 ชิ้น
- เครื่องจักรที่ 3 ใช้เวลามากกว่าเครื่องจักรที่ 2 อยู่ 1 นาทีต่อการปักโลโก้ 1 ชิ้น

หากเครื่องจักรทั้ง 3 เครื่อง เริ่มทำงานพร้อมกันและปักโลโก้เสร็จพร้อมกันครั้งแรกในเวลา 16:00 น. อยากทราบว่าอีกกี่นาทีที่ทั้ง 3 เครื่องจะปักโลโก้เสร็จพร้อมกันเป็นครั้งที่สอง

18. เอมโยนลูกเต๋าสามลูกพร้อมกัน โดยไม่สนใจลำดับของแต้มบนลูกเต๋าที่จะได้ อยากทราบว่าจะมีกี่วิธีที่ผลรวมของแต้มทั้งหมดเท่ากับ 8

19. เอกมีโต๊ะที่ชำรุดซึ่งมี 3 ขา และโต๊ะที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบทั้ง 4 ขา รวมกันทั้งหมด 18 ตัว เมื่อนับจำนวนขาโต๊ะทั้งหมดจะได้ 62 ขา อยากทราบว่าโต๊ะแต่ละชนิดมีจำนวนแตกต่างกันกี่ตัว

20. จากแผนภูมิ หากประชากรที่ชอบดูซีรีส์คอมเมดี้มี 602 คน อยากทราบว่าประชากรที่ชอบดูซีรีส์แฟนตาซีและซีรีส์ไซไฟมีจำนวนรวมกันทั้งหมดกี่คน



21. จากข้อ 20 หากผู้สำรวจบันทึกข้อมูลประชากรที่ชอบดูซีรีส์สยองขวัญและซีรีส์คอมเมดี้ผิดพลาด โดยข้อมูลที่ถูกต้องของซีรีส์คอมเมดี้ คือ 34% และส่วนต่างที่เหลือเป็นข้อมูลของซีรีส์สยองขวัญ อยากทราบว่าจำนวนประชากรที่ชอบดูซีรีส์คอมเมดี้ที่ถูกต้องมีกี่คน

22. ปี 2568 อาเล็กอายุ 53 ปี และมีหลานชายอายุ 23 ปี ซึ่งในปี “25??” อาเล็กจะมีอายุเป็นสองเท่าของหลานชาย อยากทราบว่า “??” คือเลขใด

23. เอมี่เก็บมังคุดจากสวนของเธอมาได้จำนวนหนึ่ง เธอแบ่งให้น้องสาว 3 กิโลกรัม แบ่งให้พ่อและแม่คนละ 2 กิโลกรัม และแบ่งให้เพื่อน ๆ รวมกันเป็น 6 กิโลกรัม เมื่อแบ่งแล้ว ยังเหลือมังคุดอยู่อีก 2 กิโลกรัม อยากทราบว่าเดิมเอมี่มีมังคุดอยู่ทั้งหมดกี่กิโลกรัม

24. แทนไทยมีกล่องไม้สนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหนึ่งใบ ซึ่งกล่องมีความกว้าง 45 เซนติเมตร และความยาว 81 เซนติเมตร หากกล่องใบนี้มีปริมาตรรวมกันทั้งหมด 98,415 ลูกบาศก์เซนติเมตร อยากทราบว่ากล่องนี้มีความสูงกี่เซนติเมตร

25. สตางค์ต้องการเช่าพื้นที่วางขายสินค้าในตลาดแห่งหนึ่ง โดยผู้ให้เช่าเสนอพื้นที่ 2 โซน ดังนี้

โซนที่ 1 เป็นสนามหญ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้าง 7 เมตร และมีความยาว 14 เมตร

โซนที่ 2 เป็นพื้นที่โล่ง มีความกว้างน้อยกว่าความยาวของสนามหญ้าอยู่ 4 เมตร และมีความยาวมากกว่าความกว้างของพื้นที่โล่งอยู่ 30%

หากผู้ให้เช่าคิดค่าบำรุงสถานที่ต่อเดือนในราคาตารางเมตรละ 15 บาท และสตางค์ตกลงเช่าพื้นที่ทั้ง 2 โซน เป็นระยะเวลา 6 เดือน อยากทราบว่าสตางค์จะจ่ายค่าบำรุงสถานที่ของแต่ละโซนแตกต่างกันเดือนละกี่บาท

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)
รูปแบบคำตอบ: ค่าคำตอบจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก

26. จากคำที่กำหนดให้ อยากทราบว่ามุมภายในทั้งหมด มีมุมแหลมแตกต่างจากมุมป้านทั้งหมดกี่มุม

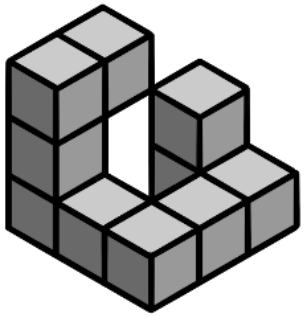


27. กำหนดให้ 🌞 🌙 ⭐ แทนจำนวนนับใด ๆ โดยแต่ละสัญลักษณ์มีความสัมพันธ์ ดังนี้

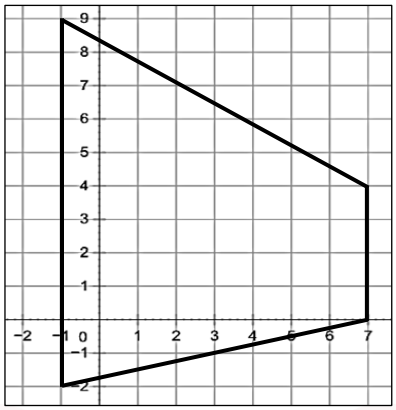
🌞 + 🌙 = 50 🌙 + ⭐ = 34 🌞 + ⭐ = 46

อยากทราบว่าเมื่อนำค่าของสัญลักษณ์แต่ละตัวมารวมกันจะมีผลรวมเป็นเท่าใด

28. หากนำกล่องไม้ทรงลูกบาศก์ขนาดเล็กมาจัดเรียงกันให้มีความกว้าง ความยาว และความสูงดังภาพ แต่ยังมีบางส่วนที่ขาดหายไป อยากทราบว่าจะต้องมีกล่องไม้ทรงลูกบาศก์ขนาดเล็กเพิ่มอีกอย่างน้อยกี่กล่อง จึงจะทำให้เกิดเป็นกล่องไม้ทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์



29. กำหนดให้ระยะห่างแต่ละช่องมีค่า 1 หน่วย จงหาว่ารูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย



30. โรงเรียนแห่งหนึ่งจัดให้มีการถ่ายภาพหมู่ของนักเรียนในแต่ละห้อง โดยมิกิ มารี และโมนาเป็นนักเรียนในห้องเรียนชั้น ป.6/1 และคุณครูประจำชั้นจัดให้นักเรียนทุกคนในห้องเข้าแถวหน้ากระดาน 2 แถว แถวละเท่า ๆ กัน โดยเรียงตามลำดับความสูง และมีรูปแบบการยืนเข้าแถว ดังนี้

- มารีเตี้ยที่สุดในห้อง เธอจึงยืนอยู่คนละแถวกับมิกิและโมนา และเมื่อนับจำนวนนักเรียนตั้งแต่มารีจนถึงมิกิ โดยเรียงตามลำดับความสูง พบว่ามีจำนวน 20 คน
- มิกิอยู่ตรงกลางของแถวตนเองพอดี และเธอสูงกว่าโมนา
- หากนับจำนวนนักเรียนตั้งแต่โมนาไปจนถึงนักเรียนคนที่สูงที่สุดจะได้ 9 คน แต่กลับกันหากนับจากจำนวนนักเรียนคนแรกในแถวที่เธอยืนอยู่ เธอจะยืนเป็นลำดับที่ 5

อยากทราบว่านักเรียนในห้อง ป.6/1 มีจำนวนทั้งหมดกี่คน

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)